

Лабораторная работа №6

Русанова Дарья Дмитриевна

16 октября 2025 г.

1. Введение

Компьютеры - это неотъемлемая часть современной жизни. Именно благодаря компьютерам и встроенным в них программам, мы можем находить нужную нам информацию в интернете и просто общаться в сети. Но не многие знают, что эти программы создаются человеком. Созданием программ занимаются программисты. Результат анкетирования показал, что 35 учеников 8 и 9 классов города Иркутска хочет в будущем углубиться в тему программирования, но на данный момент ничего об этом не знают. Главная сложность программирования в том, что в нем есть много разных языков и многие не знают с чего начать. Была выбрана тема «С чего стоит начать изучение программирования», чтобы подросток понял с чего лучше начать и в каком направлении двигаться дальше.

Цель: Разработка буклета «С чего стоит начать изучение программирования», где будут записаны сайты и школы, где можно получить базовые знания о программировании.

Задачи:

1. Провести анкетирование среди 8 и 9 классов города Иркутска, чтобы узнать актуальность проекта. Составить общую статистику на основе полученных данных.
2. Собрать информацию из Интернета и литературных источников о программировании в целом и узнать, какие языки программирования существуют.
3. Обработать полученную информацию, чтобы узнать какой язык программирования легче к восприятию.
4. Найти сайты и школы, где можно обучаться программированию с нуля.
5. Составить макет буклета «С чего стоит начать при изучении программирования» на основе полученных данных.

О продукте: Буклет будет содержать название сайтов, на которых можно обучаться программированию. Также там будут специализированные для этого школы с указанным адресом и номером телефона, чтобы записаться. Информация будет предоставлена ярко и интересно. аботка буклета «С чего стоит начать изучение программирования», где будут записаны сайты и школы, гд

2. Общий обзор на тему «С чего начать изучение программирования»

2.1. Что такое программирование

Все мы пользуемся компьютером, сидим в интернете. Но никто не задумывается, как это все работает. Что такое программирование, как пишутся программы, и какие языки программирования существуют? Стоит начать с того, что такое компьютерная программа. Компьютерная программа (по-другому ее можно назвать приложением) – это связка многочисленных строк специального текста, который является специальным, потому что создан таким образом, чтобы машине было понятно, какие действия должны быть выполнены.^[1] Все компьютерные программы состоят из множества строк кода. Самые простые программы содержат около ста строк кода, а в масштабных проектах количество строк может достигать до миллиарда. Компьютерный код – это специальный текст, состоящий из набора пошаговых инструкций.^[2] Компьютер считывает код, который сообщает ему, какие операции следует выполнить с данными. Но компьютерные программы не появляются сами собой, их пишут определенные люди - программисты. Программирование – это процесс создания программ, то есть разработка программного обеспечения. А в свою очередь программное обеспечение - это программа или множество программ, используемых для управления компьютером.

2.2. Языки программирования

Программы пишутся на определенных языках, языках программирования. Язык программирования – это формальный язык, предназначенный для записи компьютерных программ.^[3] В мире существует более тысячи разных языков программирования, но большинство из них бесполезны.^[4] Удивительно, но большинство языков программирования похожи между собой. Конечно у каждого языка свои особенности, но основная концепция языков похожа. Для того, чтобы иметь хорошую карьеру программиста достаточно знать 3-4 языка.^[5] Основными языками являются:

1. **Java** – язык программирования, который на данный момент занимает лидирующие позиции в использовании. К плюсам можно отнести динамичность языка, так как предназначен язык для адаптации к меняющимся условиям. Процессы изучения и введение в язык программирования Java остаются простыми. Если Вы понимаете основные концепции программирования, то он будет прост для Вас в освоении. Java позволяет создавать сайты, писать расширения для веб-платформ, разрабатывать приложения.^[6]
2. **Python** - Один из самых изучаемых программных языков в мире. Этот язык подходит для новичков, потому что несложный синтаксис дает легко освоить Python. Также, имеется своё сообщество разработчиков: в сети есть десятки специализированных форумов, где оказывают поддержку новичкам и помогают в решении возникших проблем.^[8]
3. **PHP (Personal Home Page Tools «Инструменты для создания персональных web-страниц»)** - Является распространенным интерпретируемым языком общего назначения с открытым исходным кодом (скриптовый язык). Даже из названия этого языка можно понять, что основной целью PHP является предоставление web-разработчикам возможности быстрого создания динамически генерируемых web-страниц.^[6]
4. **C++**. Широко используется для разработки программного обеспечения, являясь одним из самых популярных языков программирования. Область его применения включает создание операционных систем, разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, а также игр.^[7]

5. **Ruby** – этот язык обладает независимой от операционной системы многопоточности, реализацией строгой динамической типизацией, сборщиком мусора. Основное назначение Ruby - создание простых и в то же время понятных программ, где важна не скорость работы программы, а малое время разработки, понятность и простота синтаксиса.^[7]

Исходя из этой базовой информации о языках программирования, можно сказать, что при изучении программирования стоит начинать с такого языка, как Python.

2.3. Анализ работы программиста

К плюсам следует отнести комфорт. Можно работать удаленно с любой точки мира. Можно ездить в путешествия и попутно писать программы. Для тех, кто не любит большое скопление народу это плюс.^[9]

Еще можно сказать, что у хороших программистов хорошая заработная плата. По статистике видно, что зарплаты программистов могут достигать 150 тысяч в месяц (это по Москве). В таких городах как Челябинск, Красноярск, Омск зарплаты ниже, но они тоже неплохие(60-70 тысяч)^[5].(см прил.3)

Наверное, самый главный плюс – это то, что профессия программиста востребована. Сейчас идет век компьютеров и везде нужен человек, который будет писать программы для этих компьютеров.

Но у такой профессии есть и минусы. Постоянная работа с компьютером может понести за собой серьезные проблемы со здоровьем. Может упасть зрение, испортиться осанка. Если не заниматься спортом, то есть вероятность набрать вес.

Также к минусам можно отнести большую конкуренцию. Для того, чтобы добиться успеха в программировании и для того, чтобы вас заметили крупные компании, нужно быть лучшим и постоянно учиться.^[4]

3. Сбор информации для буклета.

Суть буклета состоит в том, чтобы при минимальной площади вместить максимум полезной информации. Буклет должен быть простой и понятный для подростков. Чем меньше текста, тем лучше. Картинки тоже играют важную роль. Буклет должен быть ярким и интересным. Тематические картинки из унылого и серого буклета сделают яркий и позитивный. Но он не только должен быть красивым, а еще и познавательным и информативным.

3.1. Подготовительный этап

Перед тем, как начать искать информацию нужно определиться с основной темой буклета. Основная тема буклета – где можно обучаться программированию в Иркутске. Затем идет формулировка актуальности и функций буклета. Буклет «с чего начать изучение программирования» должен быть актуален для тех, кто хочет выучить программирование, но не знает с чего начать, и функция этого буклета в том, чтобы донести доступным образом информацию тем, кто его читает. Далее нужно определиться с возрастной категорией. Буклет будет создан для подростков, значит надо искать школы программирования, где учат людей до 18 лет.

3.2. Поиск информации

Интернет ресурсы:

Самое сложное было найти сайты с хорошим, доступным обучением. Было просмотрено около 5 различных сайтов это:

1. <https://www.codecademy.com/catalog/language/python>
2. <http://www.pythonchallenge.com/>
3. <https://www.codementor.io/community/topic/python>
4. <https://www.coursera.org/>
5. <https://welcome.stepik.org/ru>

Но рабочими на первый взгляд было только 2 сайта, это:

1. <https://www.coursera.org/>
2. <https://welcome.stepik.org/ru>

Информация на этих сайтах преподается понятно, пользоваться сайтом удобно и понятно, что нужно делать. Это интерактивные курсы программирования на Python. Удобство заключается в том, что сначала вы смотрите видео по теме урока, затем у вас открывается доступ к заданиям по этой теме. Задания проверяются автоматически ботом. Удобство проверки задания ботом это то, что ответа не нужно ждать долго. Меньше 5 минут уйдет на проверку задания и вам сообщат, где ошибка. Если вы уверены, что сделали задание правильно, но бот засчитал вам какую-то ошибку, вы можете обратиться в поддержку, где вас проконсультирует уже живой человек. Сайты, которые не вошли в список рабочих, написаны на английском, возможно, для кого-то это плюс, но целью было найти сайты, понятные для большинства.

Было прочитано множество статей и отзывов про школы программирования в городе Иркутск. Составить топ-3 самых хороших по отзывам было сложно, но вот список, который получился:

1. **Школа робототехники «Roboschool»**. Учащихся познакомят с основами программирования и робототехники, электроники и электротехники, учат конструировать роботов на основе LEGO Education, а также преподают основы командообразования и презентации проектов. Также ведется обучение на Си, Python, Java.
2. **Школа программирования EST**. Шестимесячные курсы по обучению основам программирования для 5-11 классов. На данном курсе ребенка научат работать с анимацией, графикой, видео и создавать собственные программы, вроде игр и работающих приложений. Кроме программирования, здесь учат схемотехнике, системному администрированию и промдизайну.
3. **Школа программирования «Алиса»**. Для обычных пользователей предлагают работу в дизайнерских программах и программах обработки фотографий. Также желающих научат основам видеомонтажа. Начинающих программистов научат основам Web-дизайна и подготовят к ГИА и ЕГЭ по информатике.

3.3. Обработка информации

Следующим шагом стало обработка полученной информации. Главной целью стало сокращение информации без потери смысла. Буклет должен быть понятен, а так как целевая аудитория буклета – подростки, он должен быть интересен и не перегружен текстом.

Дальше идет подборка картинок. Картинки должны быть интересными и сочетаться с основной темой буклета – программирование.

3.4. Сборка буклета

Уже имеются обработанная информация, картинки. Осталось только собрать буклет. На лицевой стороне буклета будет название «С чего начать при изучении программирования», а на задней стороне буклета будет мотивирующая запись, что, несмотря на сложности изучения программирования, при должных усилиях у человека, что читает этот буклет, всё получится и все его усилия в будущем окупятся.

Во внутренней части буклета будут ссылки на сайт и название школ. К названиям школ будут прилагаться адреса, номера, по которым следует звонить при желании записаться на занятие. Разработка буклета длилась около месяца. Испытание сайтов, поиск школ, чтение отзывов, поиск картинок и сбор самого буклета - всё это занимает много времени. Возможно, в будущем буклет будет дополняться, но на данный момент это конечный результат проекта.

Содержание

1	Введение	1
2	Общий обзор на тему «С чего начать изучение программирования»	2
2.1	Что такое программирование	2
2.2	Языки программирования	2
2.3	Анализ работы программиста	3
3	Сбор информации для буклета.	4
3.1	Подготовительный этап	4
3.2	Поиск информации	4
	Интернет ресурсы	4
	Обучение в школах	5
3.3	Обработка информации	5
3.4	Сборка буклета	5